P0AE2-00、 P0AE3-00、 P0AE7-00、 P1B0A-00、 P1B50-00

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0AE2-00：预充继电器粘连故障	P0AE2-00：Precharge relay sticking fault
P0AE3-00：预充继电器无法闭合故障	P0AE3-00：Precharge relay normally open fault
P0AE7-00：预充继电器线圈电流异常故障	P0AE7-00：Precharge relay drive failure
P1B0A-00：预充过流	P1B0A-00：Precharged load short circuit
P1B50-00：预充故障	P1B50-00：Precharge failure
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• BMS 故障 • 预充继电器故障 • BMS 中预充继电器电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P0AE2-00	
Precharge relay sticking (more than 95% of front-end voltage for 200ms)	
P0AE3-00	
The pre-charge relay is normally open (parallel with the main positive, the judgment logic is consistent with the main positive, indistinguishable)	
P0AE7-00	
Precharge relay drive fault (indistinguishable from a feedback signal shared with the main positive drive chip, and alarm at the same time)	
P1B0A-00	
current continues250msmore than the(2.3*string number/60)A	
P1B50-00	
400MS timeout judgment success condition: Judgment after 250ms | battery voltage - load terminal voltage | < 15V, after 3 consecutive precharge failures, respond to the vehicle command within 120s (including re-powering and not releasing)) Precharge fault: precharge three times Then judge the precharge fault (the difference between the back-end voltage and the front-end voltage is 15V)	
设置故障码条件产生的影响	

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查蓄电池电量是否充足。 2 检查 BMS 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 3 检查电池包高压线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BMS。 4 是否有 P0AE2-00、P0AE3-00、P0AE7-00、P1B0A-00、P1B50-00 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BMS)。
否 ↓		
步骤 3	检查 BMS 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 BMS 高压线束插头。 5 检查 BMS 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 4	检查预充继电器电路。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 BMS 端盖。 4 检查预充继电器电路是否存在对地短路、断路等情况。 5 检查预充继电器电路是否存在对电源短路等情况。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 5	检查预充继电器信号检测模块。	

	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 BMS 端盖。 4 检查预充继电器信号检测模块是否损坏。 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查预充继电器。（部件检查）
	1 检查BMS内部预充继电器外观有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 2 检查 BMS 内部预充继电器功能是否正常。 3 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	执行初始化。
	1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对 BMS 进行初始化。 5 BMS 能否初始化， BMS 是否恢复正常？
	否 → 维修或更换 BMS。
是 ↓	
步骤 8	检查 BMS 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BMS 线束插头 CH1001。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BMS 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在 ？
	是 → 更换 BMS。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	